

SURFINEX / INSTRUMENTATION ROUTIÈRE / PROTOTYPE FONCTIONNEL

Profilomètre électronique — 2025

Mesurer la route pour mieux l'entretenir



Détail du module de mesure



Visuels de conception : vue d'ensemble et module de mesure.

EN UNE PHRASE

Un profilomètre mobile à acquisition LiDAR en temps réel, développé en équipe et récompensé par le 4e prix à l'Orange Summer Challenge 2025.

01 / PROBLÈME

Caractériser le profil et la topographie des routes pour éclairer leur entretien.

Objectif : améliorer le confort des usagers et contribuer à la maintenance des véhicules.

02 / MON RÔLE

Conçu le design 3D et réalisé un châssis alliant robustesse et légèreté. Intégré mécaniquement les composants ; travaillé la mobilité, la stabilité et l'esthétique de l'ensemble.

03 / RÉSULTATS

4e prix

Orange Summer Challenge 2025

Fonctionnel

Acquisition LiDAR en temps réel

5 mois

Durée du projet en équipe

Reconnaissance collective : équipe Surfinex. Acquisition avec Raspberry Pi 5.

04 / STACK

SOLIDWORKS FreeCAD PrusaSlicer LiDAR Raspberry Pi 5

05 / LIEN DU PROJET

GitHub Projects • github.com/users/cerveau-bleu/projects/2